

Закаблукова Анастасия Эдуардовна, ИВТ - 1.1

Лабораторная работа №6

Детерминированные ЦВП с управлением по индексу. Одномерные массивы.

Цель:

Научится применять массивы для решения различных задач.

Используемое оборудование:

ПК, Microsoft Word, Pascal, draw.io.

Задача №1

Постановка задачи:

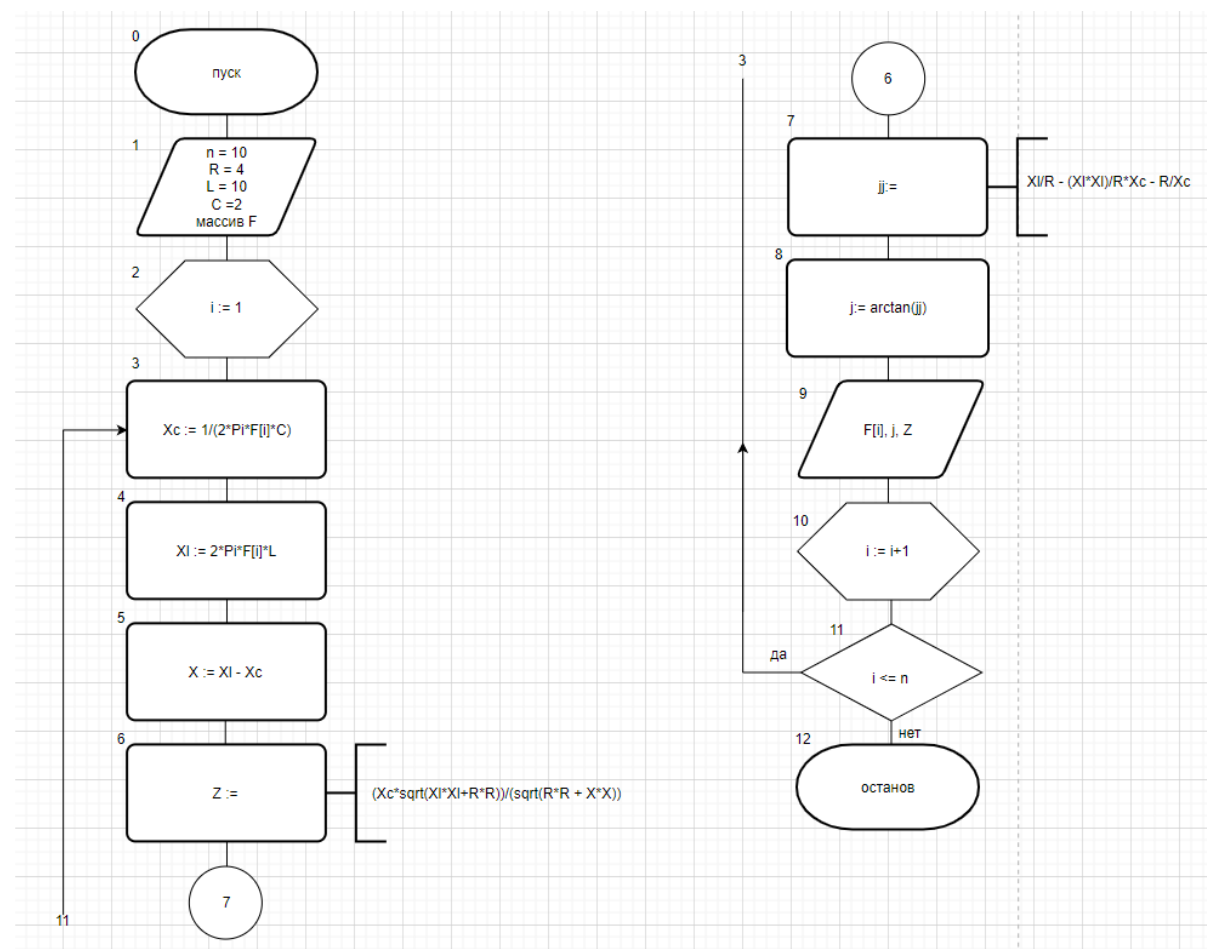
Исследовать характер изменения фазового угла j и реактивного сопротивления колебательного контура Z на различных частотах f_i , заданных массивом значений.

Математическая модель:

$$\varphi_i = \arctg\left(\frac{X_L}{R} - \frac{X_L^2}{RX_C} - \frac{R}{X_C}\right) \quad Z_i = X_C \sqrt{X_L^2 + R^2} / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad \text{где}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega_i C} = \frac{1}{2\pi f_i C} \quad X_L = 2\pi f_i L$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

имя	значение	тип
n	константа	integer
R	константа	integer
C	константа	integer
L	константа	integer
i	переменная цикла/индекс массива	integer
XI	промежуточное знач.	real
Xc	промеж. знач.	real
X	промеж. знач.	real
j	результат	real
jj	промеж. знач.	real
Z	результат	real

Код программы:

```
program z1;
const n = 10;
R = 4;
L = 10;
C = 2;
var
  F : array [1..n] of integer;
  i : integer;
  XI, Xc, X, j, jj, Z: real;
begin
  writeln('Массив: ');
  for i := 1 to n do begin
    F[i] := i;
    writeln(F[i]);
  end;
  for i := 1 to n do begin
    Xc := 1 / (2 * Pi * F[i] * C);
    XI := 2 * Pi * F[i] * L;
    X := XI - Xc;
    Z := (Xc * sqrt(XI*XI + R*R)) / (sqrt(R*R + X*X));
    jj := XI/R - (XI*XI)/R*Xc - R/Xc;
    j := arctan(jj);
    writeln('Частота: ', F[i]);
```

```
writeln('Фазовый угол: ', j:5:4);  
writeln('Реактивное сопротивление колебательного контура: ', Z:5:4);  
end;  
end.
```

Результат выполнения:

Массив:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Частота: 1

Фазовый угол: -1.5620

Реактивное сопротивление колебательного контура: 0.0797

Частота: 2

Фазовый угол: -1.5664

Реактивное сопротивление колебательного контура: 0.0398

Частота: 3

Фазовый угол: -1.5678

Реактивное сопротивление колебательного контура: 0.0265

Частота: 4

Фазовый угол: -1.5686

Реактивное сопротивление колебательного контура: 0.0199

Частота: 5

Фазовый угол: -1.5690

Реактивное сопротивление колебательного контура: 0.0159

Частота: 6

Фазовый угол: -1.5693

Реактивное сопротивление колебательного контура: 0.0133

Частота: 7

Фазовый угол: -1.5695

Реактивное сопротивление колебательного контура: 0.0114

Частота: 8

Фазовый угол: -1.5697

Реактивное сопротивление колебательного контура: 0.0099

Частота: 9

Окно вывода | Список ошибок | Сообщения компилятора

Анализ результатов:

С помощью детерминированного ЦВП по управлению по индексу, используя одномерный массив, мы вычислили значения фазового угла и реактивного сопротивления при различных частотах. мы получили результат типа real.

Задача №2

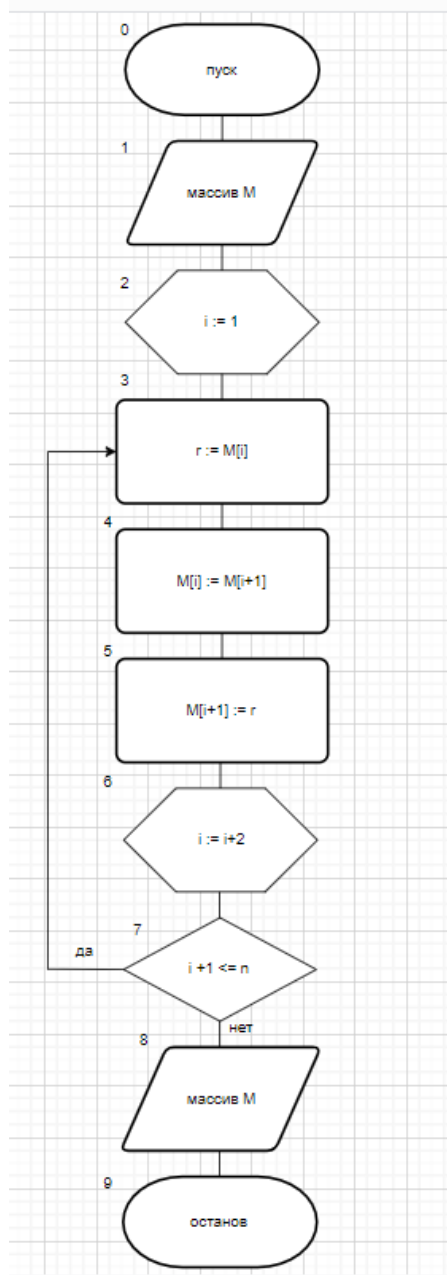
Постановка задачи:

Переставить элементы массива, стоящие на четных и нечетных местах.

Математическая модель:

-

Блок-схема:



Список идентификаторов:

имя	значение	тип
i	переменная цикла/ индекс массива	integer
n	размер массива	integer
r	промеж. знач.	integer

Код программы:

```
program z2;
var
  M : array [1..10000] of integer;
  i, n, r : integer;
begin
  writeln('Введите размер массива: ');
  readln(n);
  for i := 1 to n do
    readln(M[i]);
  i := 1;
  while i+1 <= n do begin
    r := M[i];
    M[i] := M[i+1];
    M[i+1] := r;
    i := i + 2;
  end;
  for i := 1 to n do
    writeln(i, '-ый элемент массива: ', M[i]);
  end.
```

Результат выполнения:

Введите размер массива:

5

1

2

3

4

5

1-ый элемент массива: 2

2-ый элемент массива: 1

3-ый элемент массива: 4

4-ый элемент массива: 3

5-ый элемент массива: 5

Анализ результатов:

С помощью детерминированного ЦВП по управлению по индексу, используя одномерный массив, мы поменяли местами элементы массива. мы получили результат типа integer.

Задача №3

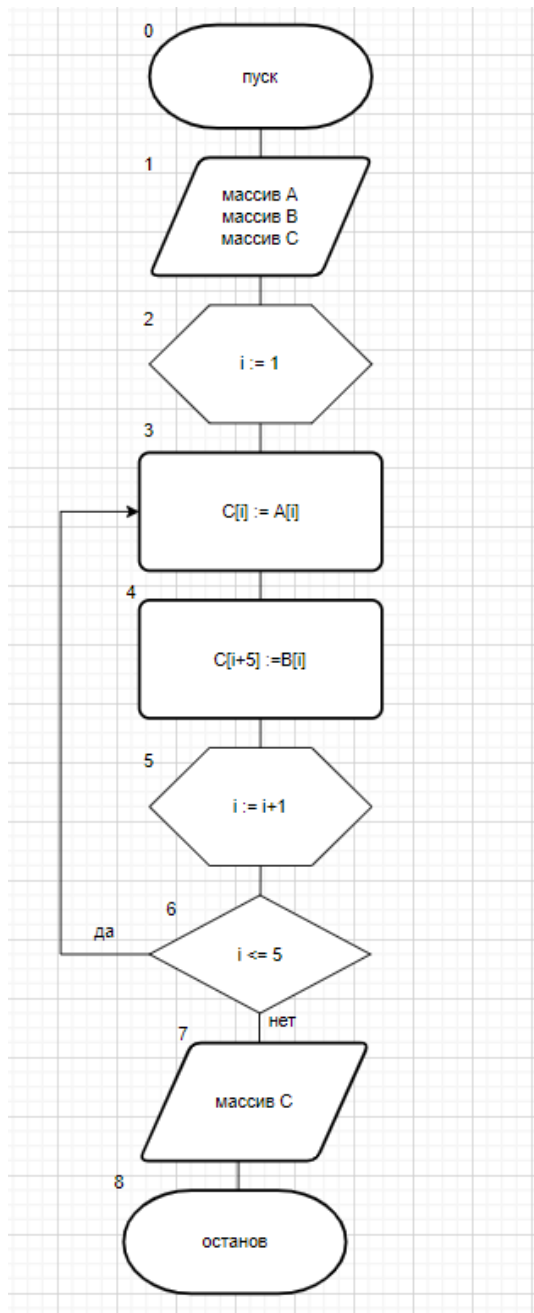
Постановка задачи:

Получить массив C(10), расположив в начале его элементы массива A, а затем – элементы массива B.

Математическая модель:

$$A(5) + B(5) = C(10)$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

имя	значение	тип
i	переменная цикла/индекс массива	integer

Код программы:

```
program z3;
var
  A : array [1..5] of integer;
  B : array [1..5] of integer;
  C : array [1..10] of integer;
  i : integer;
begin
  Randomize;
  writeln('Массив A: ');
  for i := 1 to 5 do begin
    A[i] := Random(100) + 50;
    writeln(A[i]);
  end;
  writeln('Массив B: ');
  for i := 1 to 5 do begin
    B[i] := Random(100) + 50;
    writeln(B[i]);
  end;
  for i := 1 to 5 do begin
    C[i] := A[i];
    C[i+5] := B[i];
  end;
  writeln('Массив C: ');
  for i := 1 to 10 do
    writeln(C[i]);
  end.
```

Результат выполнения:

Массив А:

148

58

113

58

129

Массив В:

96

114

57

126

119

Массив С:

148

58

113

58

129

96

114

57

126

119

Анализ результатов:

С помощью детерминированного ЦВП по управлению по индексу, используя одномерные массивы, мы два массива соединили в один. мы получили результат типа integer.

Вывод:

Мы научились решать задачи с использованием детерминированных ЦВП с управлением по индексу.